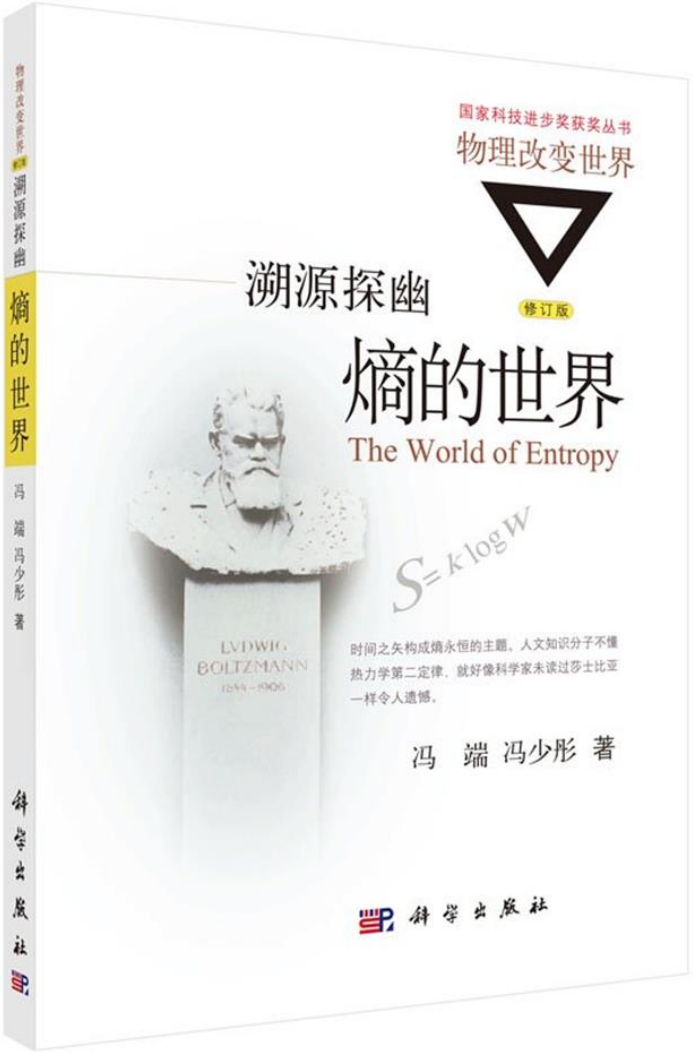
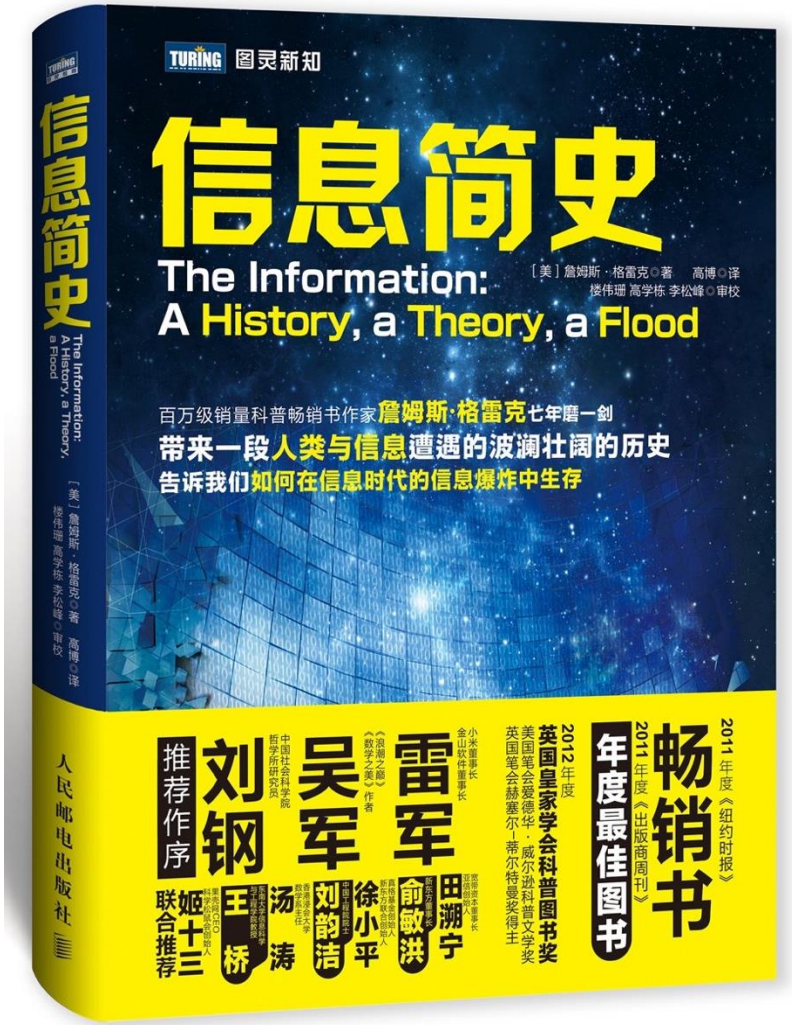
上节课内容复习

- **All about Entropy...**
- 课外拓展阅读：

微观 $\xleftrightarrow{\text{熵}}$ 宏观





§ 2-5 其它热力学函数简介（*了解）

前面讨论的很多问题是循环过程，系统的末态与初态相同，内能E和熵S是不变的

但许多实际问题并不是一个循环过程，系统的末态不同于它的初态（比如化学反应），系统本身的能量不是固定的

不过，系统往往会受到一些约束，常见的有：

（1）系统与一个恒温环境相互作用：等温过程

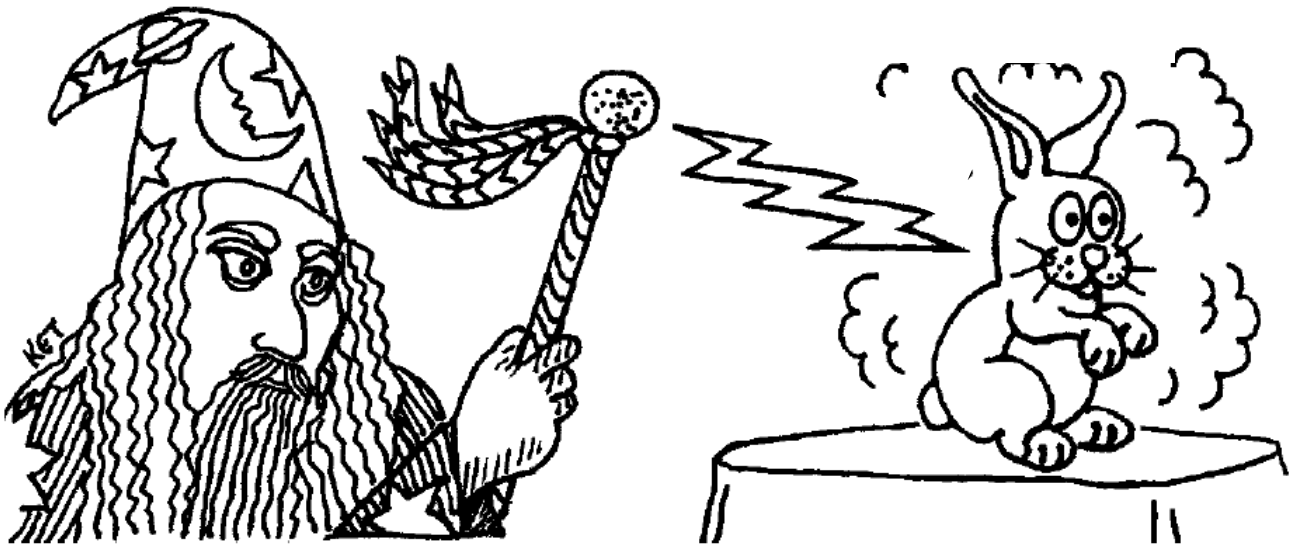
（2）系统的体积可变、但压强不变：等压过程

（3）又等温又等压（实验室常见环境是恒温恒压）

为了研究方便，历史上定义了一些别的热力学量来代替内能作为研究对象

举例：

魔法师凭空变出一只兔子需要付出（召唤）多少能量（他要做多少功）？



等于这只兔子（系统）的内能E吗？

一、焓

对一个定压环境而言

定义一个系统的内能E加上把该系统放进常压p环境中所需的功：

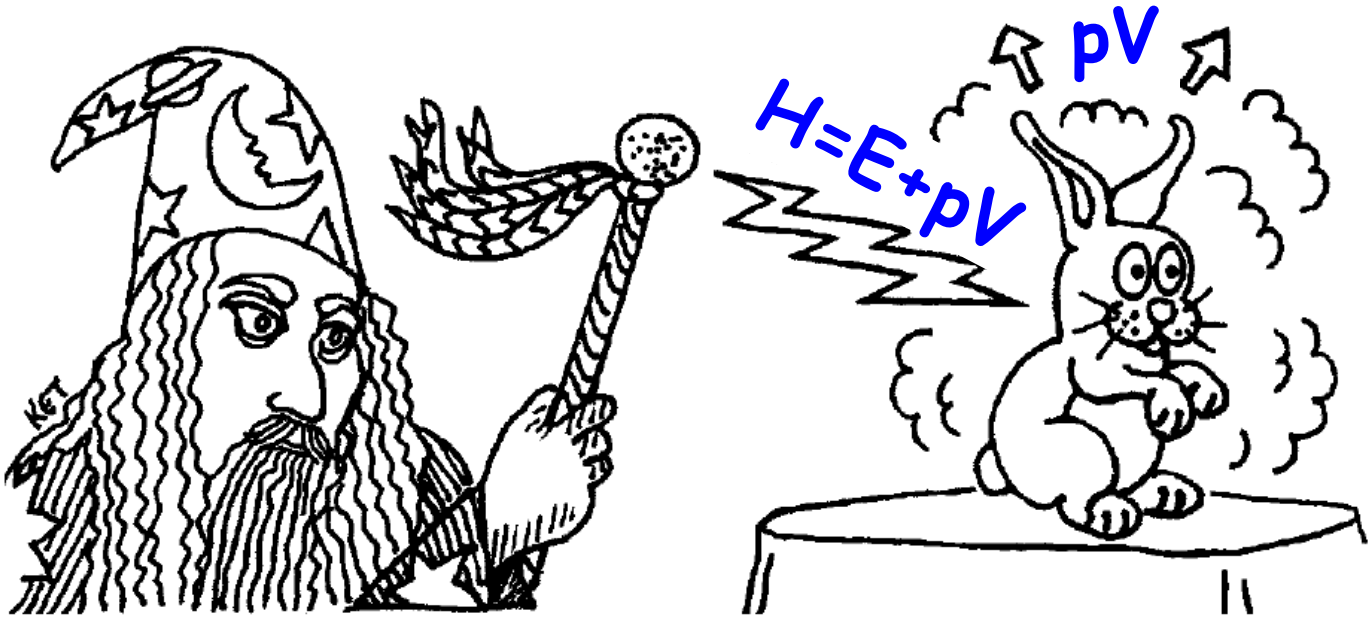
$$H = E + pV$$

称为焓（enthalpy）

这是由一个原来什么也没有的系统（初始内能和体积均为0），产生成为内能是E、体积变化$\Delta V=V$，并且把它放入压强为p的环境中所需的总能量

讨论：

如果彻底消灭一个系统，则H就是重新恢复获得的总能量，即系统固有的内能加上排除大气所作的功


H=E+pV
pV

二、亥姆霍兹自由能

如果环境温度T是一个常量，系统可以“免费”(free)地从周围环境提取热量，这个热量为$T\Delta S = TS$，这里S是系统最后的熵

则，对一个定温环境而言，

人们（就是你）将一个原来什么也没有的系统放入这样的环境，需要做的功是（去除环境自发地对系统提供的能量）：

$$F = E - TS$$

称为亥姆霍兹自由能（**Helmholtz free energy**），或直接简称为自由能（**free energy**）

讨论：一个系统的熵越大，则能够加入作为热量的能量就越大

三、吉布斯自由能

对一个定压定温环境而言

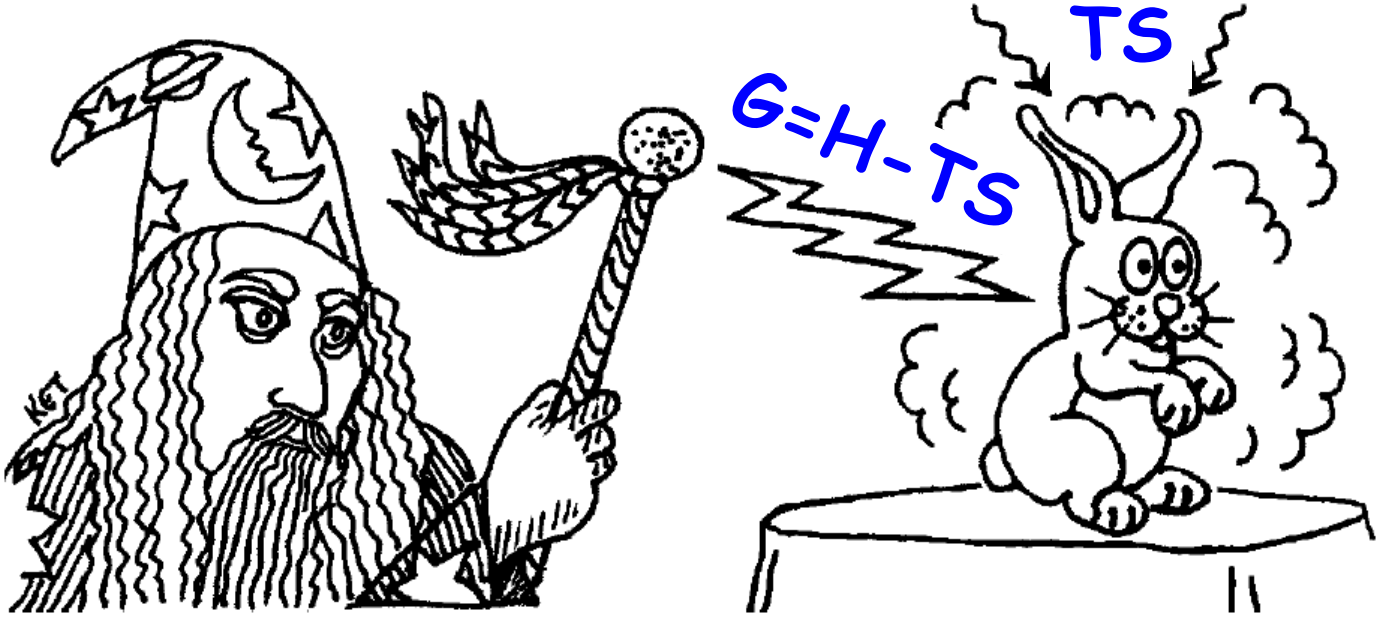
人们（就是你）将一个原来什么也没有的系统放入这样的环境，需要做的功是（去除环境自发地对系统提供的能量）：

$$G = H - TS = E + pV - TS$$

称为吉布斯自由能（**Gibbs free energy**）、或吉布斯函数（**Gibbs function**）

*（可以证明）理想气体的化学势就是每个粒子的吉布斯自由能：

$$\mu = \frac{G}{N} \qquad \mu \equiv -T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V}$$


TS
G=H-TS

讨论： 1) 翻译的很烂... 此free非彼free

2) 名字起得也不确切... free energy

真正free(免费)的只是*TS*这一项

更好的命名也许是costly energy

*最初命名可能是考虑其逆过程：彻底消灭一个系统，可以恢复的、可资利用做有用功的、free的能量...

*现在更倾向于称为Helmholtz/Gibbs energy/function

3) 用途：主要是在热化学（物理化学）中应用

利用熵增加原理时，对于非孤立或非绝热系，需要同时考虑环境的熵变，不是很方便。而通常实验是在等温等压、或等温等体/容的条件下进行，利用新定义的热力学函数，可以仅依靠系统自身的函数变化，无需再考虑环境。

第三章
非平衡过程与输运现象

前讨论的都是系统已经达到平衡态后的性质，
并不关心系统是如何从非平衡态到平衡态的

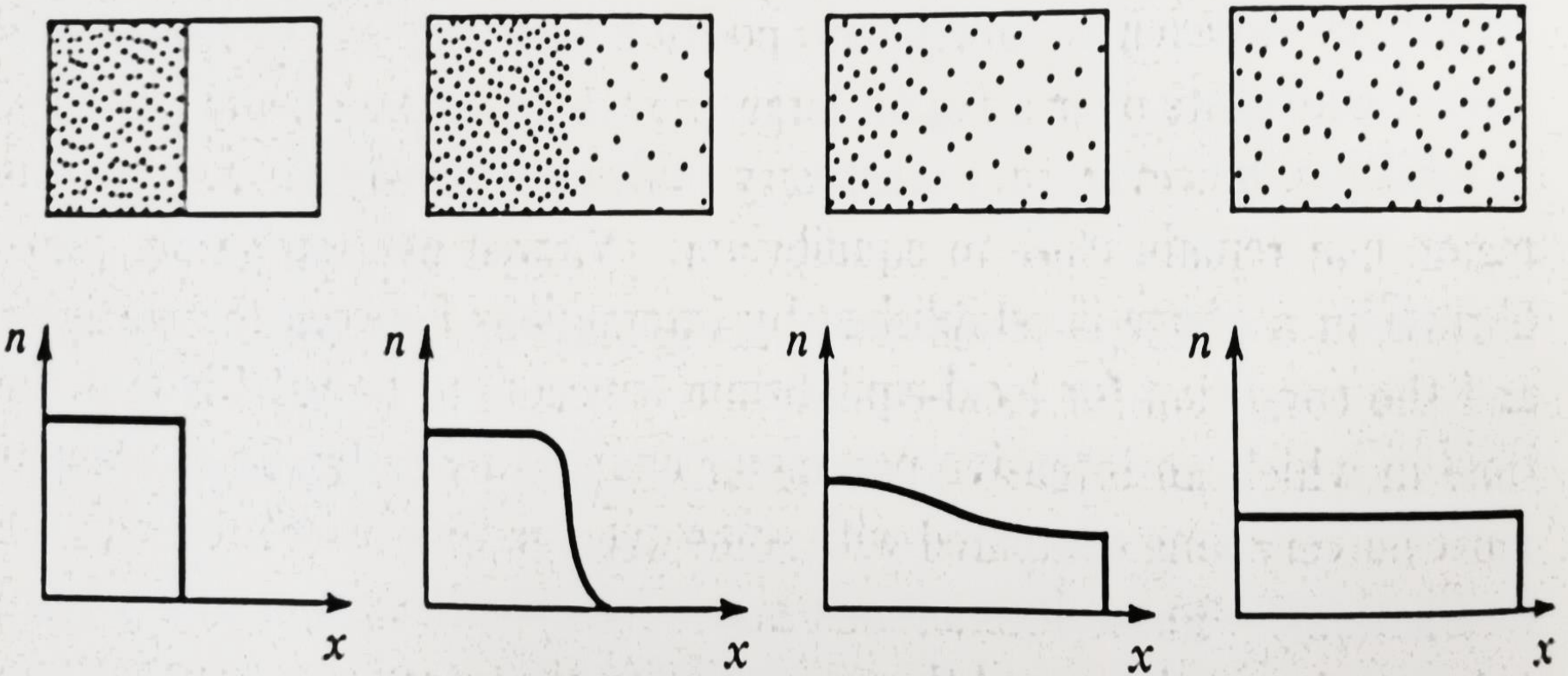
本章讨论这些过程的一个简单情况：

从近平衡态到平衡态

讨论：近平衡的含义 *（*了解）*

1) 若系统偏离平衡态较小，其状态还可以近似用热力学态变量来描写。当系统所受的扰动在空间缓慢地变化（且幅度很小），因为在任何一个小范围内的(子)系统处于平衡态（即，局域平衡），其状态可以用热力学态变量来描写，但从系统的一个区域到另一个区域热力学变量可以变化

2) 近平衡意味着系统最终能到达平衡态（而远离平衡态的系统也可以趋向一个与时间无关的稳定态，但稳态分布不再是平衡态统计分布）



(*a*) Initial state (*b*) Intermediate nonequilibrium state (*c*) Local equilibrium (*d*) Thermostatic equilibrium

Fig. 2.2 *Approach to equilibrium of a nonequilibrium state.*

2个基本概念

驰豫（relaxation）：

在均匀且恒定的外部条件下，当热力学系统对于平衡态稍有偏离时，粒子间的相互作用（碰撞）使之向平衡态趋近的现象称为驰豫现象

输运（transport）：

在孤立系统中，由于动量、能量、质量（粒子数）等的传递，系统中各部分之间的宏观相对运动、温度差异、密度差异将逐渐消失，系统将从非平衡态过渡到平衡态，这些过程统称为输运过程

输运也可以在定常的条件下进行（定常态/稳定态），这要靠外部条件（外场）来保持相应宏观量的差异/梯度：外场作用下物理量的(净/定向)迁移

§3-1 气体的输运现象及其宏观规律

讨论气体中由于某种物理量的不均匀而造成的三种（近平衡态）输运现象：

1. 当气体各层流速不均匀时发生的黏性现象

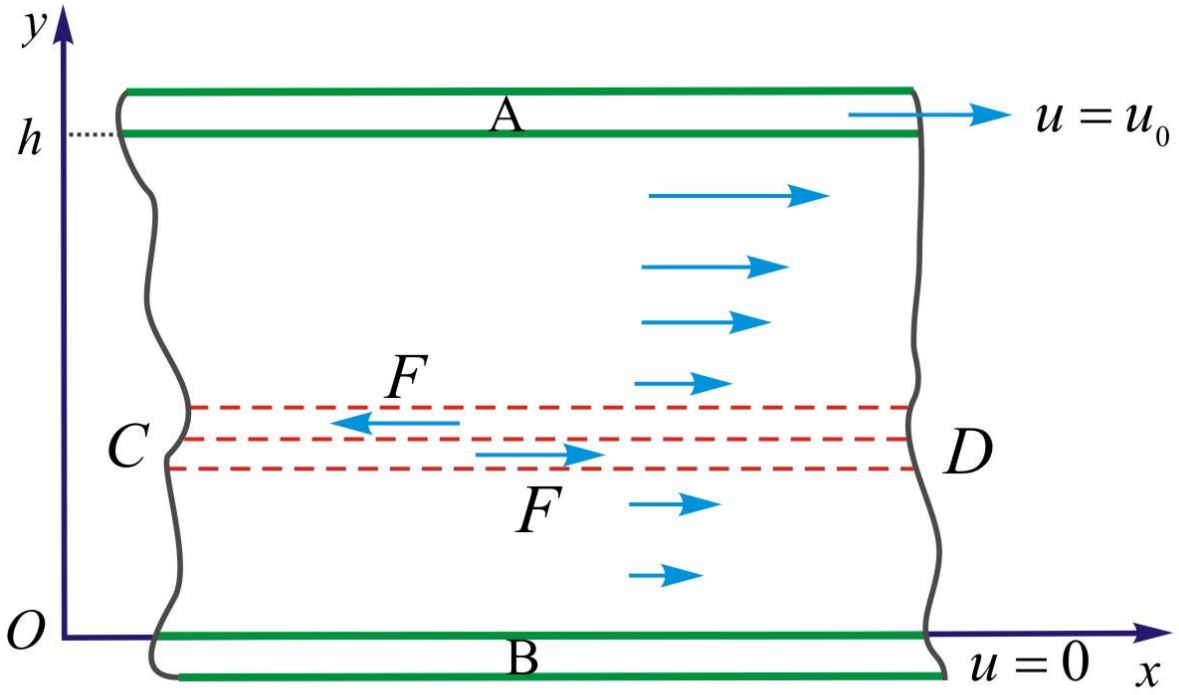
2. 当气体温度不均匀时发生的热传导现象

3. 当气体密度不均匀时发生的扩散现象

平衡条件 $\begin{cases} \text{力学} \\ \text{热学} \\ \text{化学} \end{cases}$ $\Longrightarrow$ 输运方式 $\begin{cases} \text{粘滞} \\ \text{热传导} \\ \text{扩散} \end{cases}$

一、黏性（viscosity）现象

流动中的气体，如果各气层的流速不相等，那么相邻的两个气层之间的接触面上，形成一对阻碍两气层相对运动的等值而反向的摩擦力，叫做黏性力，也称为内摩擦力



SJTU PHYCAI

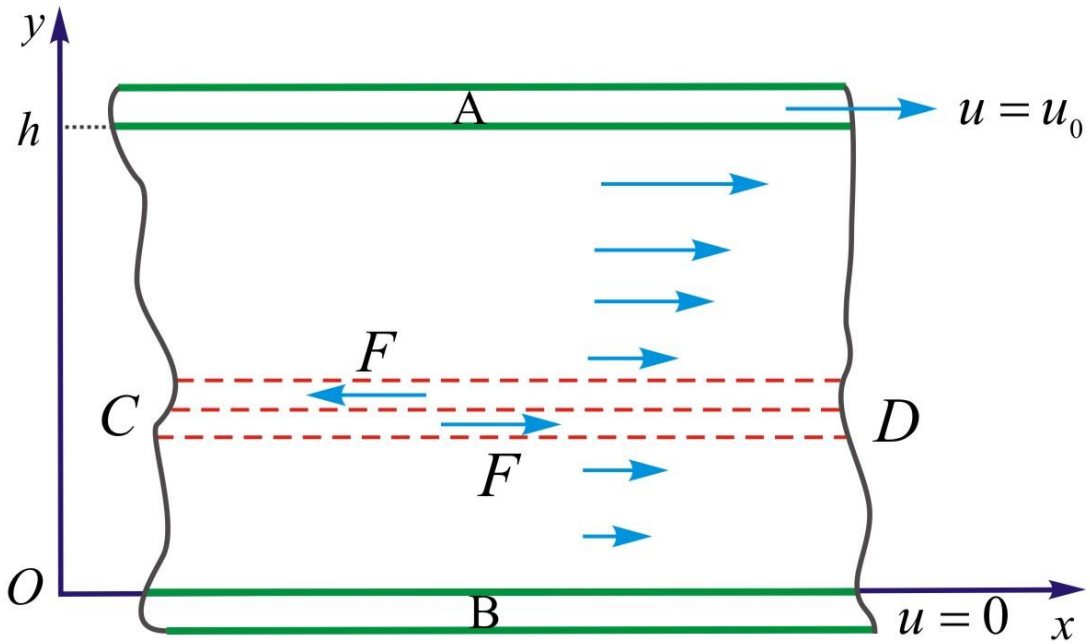
• 宏观规律

（牛顿黏性定律；牛顿流体）

流速梯度：$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$

黏性力：$F = \pm\eta \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\Delta s$

η 称为黏度（黏性系数）s面积

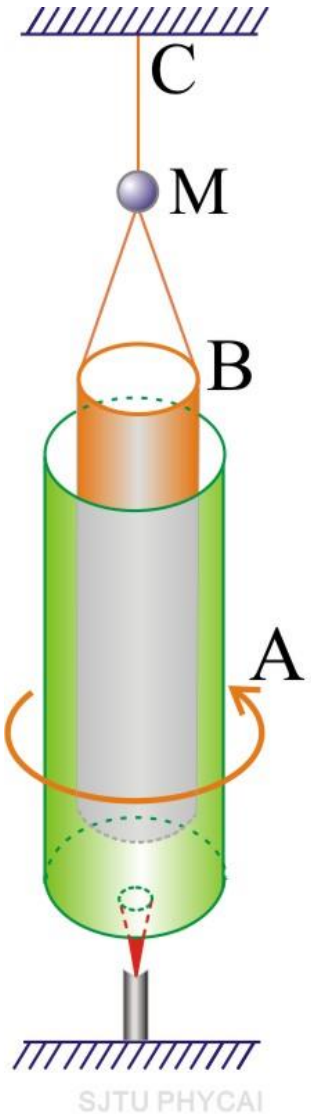


SJTU PHYCAI

➢ 黏性现象的微观本质是分子定向动量的净迁移

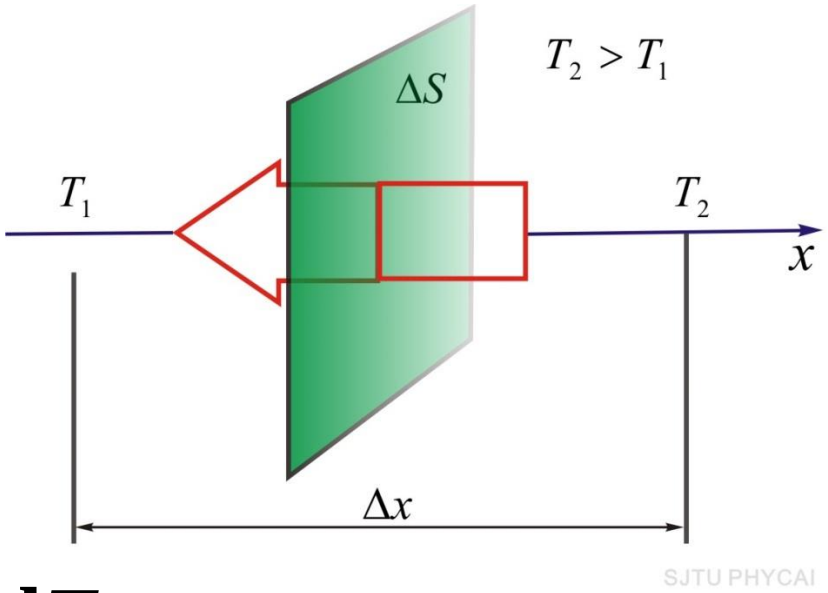
• 测量η的实验（*了解）

A、B 为两筒，C 为悬丝，M 为镜面；A 保持恒定转速，B 会跟着转一定角度，大小可通过 M 来测定，从而知道黏性力大小，流速梯度及面积可测定，故可算出黏度



二、热传导现象

- 宏观规律



温度梯度：$\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$

热量传递（热流）：$H = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t} = -\kappa \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\Delta S$ （傅里叶热传导定律）Fourier

κ称为热传导系数（热导率）

单位时间在单位面积上流过的热量：热流密度 $h = -k\dfrac{dT}{dx}$

➢ 热传导现象的微观本质是分子热运动能量的定向迁移

J.B.J. Fourier
(1768-1830)

《热的传播》(1807)

《热的解析理论》
Théorie analytique
de la chaleur (1822)

例： 一半径为b的长圆柱形容器沿它的轴线上有一半径为a、单位长度电阻为R的圆柱形长导线。容器外缘维持在恒温下，里面充有被测气体。当导线内有一小电流I通过时，测出容器壁与导线间的温度差为ΔT，假设此时已达到稳态传热，求待测气体的热导率

解： 由傅立叶定律知，系统内沿径向的热流密度为 $h=-\kappa\dfrac{dT}{dr}$

设圆筒长为 L，

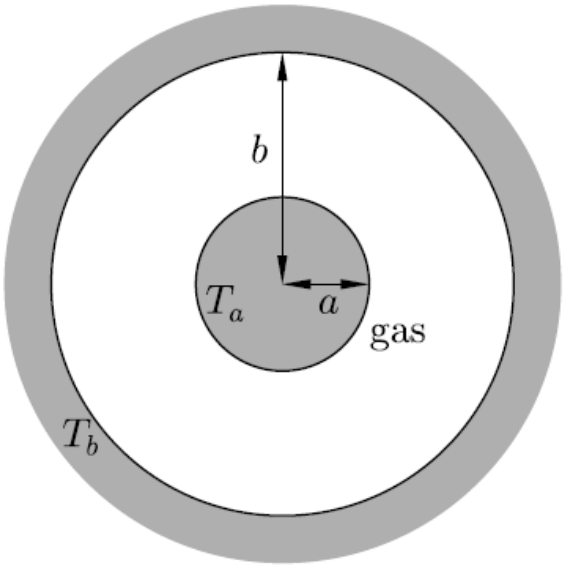
则半径为r处的圆柱面上通过的热流为 $H=-\kappa\dfrac{dT}{dr}2\pi rL$

因为稳态传热（在不同r处H都相同），则 $dT=-\dfrac{H}{2\pi L\kappa}\dfrac{dr}{r}$

积分得 $\Delta T_{ba}=-\dfrac{H}{2\pi L\kappa}\ln\dfrac{b}{a}$

又因为导线焦耳热为 $H=I^2RL$

所以 $\kappa=\dfrac{I^2R\ln(b/a)}{2\pi\Delta T}$



备注：热(量)传递（Heat transfer）的方式（*了解）

热传导（heat conduction）：

当系统各层温度不均匀时，热量从高温传向低温区的方式称为热传导。原因：热运动

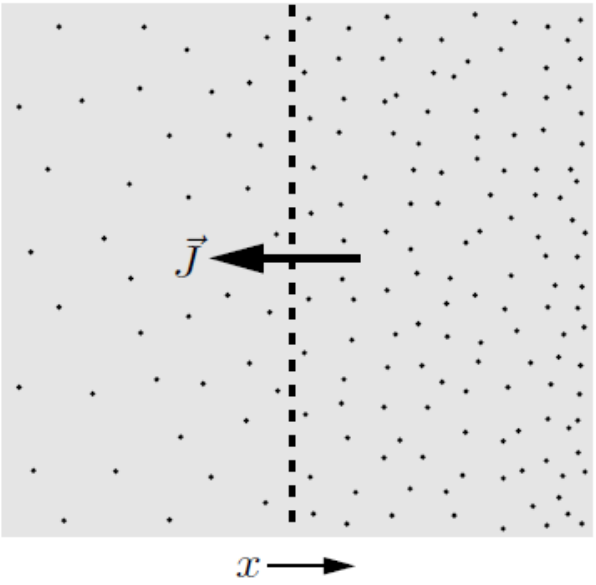
辐射（radiation）传热：

当两系统表面有温度差时，由于表面温度不同，发射或吸收的热辐射能量不同，致使能量从高温系统的表面向低温系统的表面迁移，这种方式称为辐射传热。原因：光子气体热运动

对流（convection）传热：

流体从某处吸收热量后流到别处向较冷的流体释放出热量的传热方式称为对流传热。原因：系统宏观运动

三、扩散（diffusion）现象



- 宏观规律

密度梯度：$\dfrac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x}$

质量扩散：$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = -D\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}x}\Delta S$$ （菲克扩散定律）

Fick

D称为扩散系数

➢ 气体扩散现象的微观本质是质量的定向迁移

思考题

设有一半径为R的水滴悬浮在空气中，由于蒸发而体积逐渐减小，蒸发出的水蒸气扩散到周围空气中，设其邻近处水蒸气的密度为ρ，远处水蒸气的密度为ρ_∞，水蒸气在空气中的扩散系数为D，水的密度为ρ_w，试证明：(1)开始时，水滴的蒸发速率为$W = 4\pi D(\rho - \rho_\infty)R$，(2)水滴全部蒸发完需要的时间为$t = \dfrac{\rho_w R^2}{2D(\rho - \rho_\infty)}$。

小结：热力学力与热力学流（*了解）

1859 Maxwell从微观上解释了输运现象，计算了粘滞系数、热导率、自扩散系数

输运过程
物理量*Q*的输运

分子热运动→*Q*的输运

碰撞→*Q*的交换，局域平衡

没有外界影响时，分子热运动和碰撞合起来，起着“搅拌”的作用，使得系统从非平衡态趋向于平衡态

某物理量不均匀分布形成的梯度称为热力学力

线性关系

由**Q**输运形成的流称为热力学流

线性非平衡态热力学

黏性现象是流速分布不均匀引起的动量传递，形成动量流，即作用力

$$\tau = -\eta \frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{dy}}$$

热导现象是温度分布不均匀引起的热量传递，形成热流

$$h = -\kappa \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{dx}}$$

扩散现象是密度分布不均匀引起的质量传递，形成质量流

$$j_n = -D \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{dx}}$$

电流是由电势分布的不均匀引起的电荷传递，形成电流

$$\overset{\mathrm{r}}{j} = -\sigma \frac{dU}{dx}$$

*交叉效应

宏观规律的微观解释？

输运的初级理论：基于气体动理论（Kinetics）

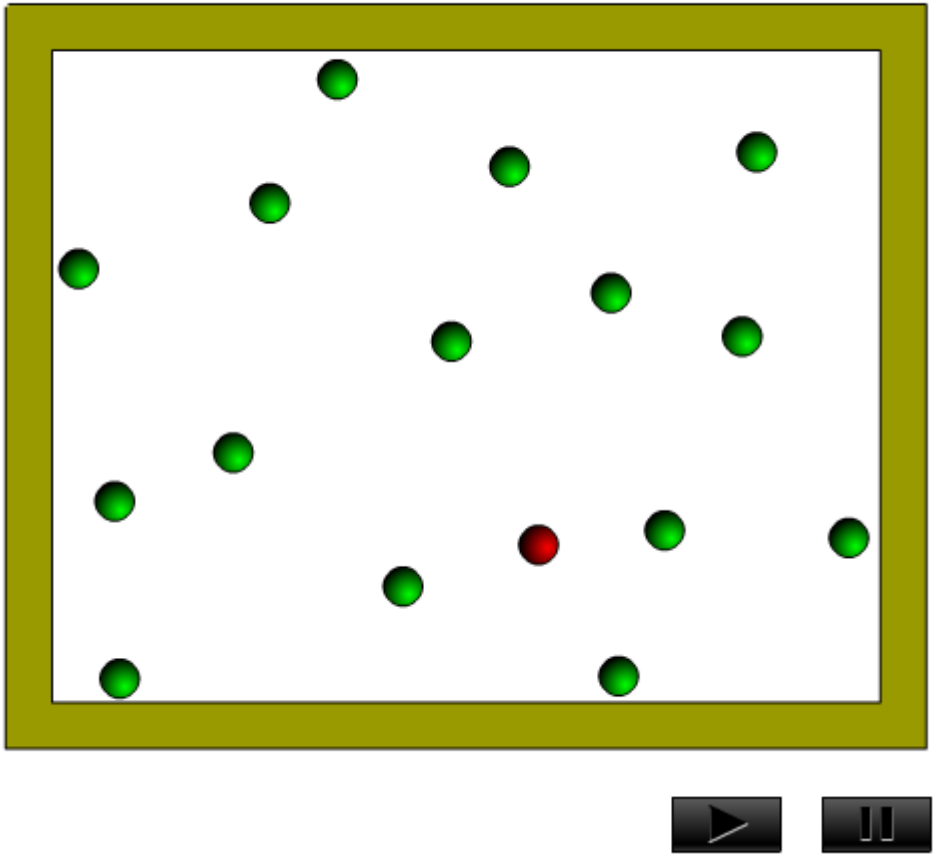
从麦克斯韦速率分布估算室温下空气分子平均速率在500 m/s 左右，但实验中发现一种气体向另一种气体的扩散速率很慢

解释：气体扩散速率不但与气体平均速率有关，还与粒子碰撞频率有关

给定气体平均速率，粒子碰撞频率越高，其（定向）扩散速率越低

讨论：输运表示净迁移，是在无规则热运动基础上叠加的(平均)定向运动

§ 3-2 气体分子碰撞和平均自由程

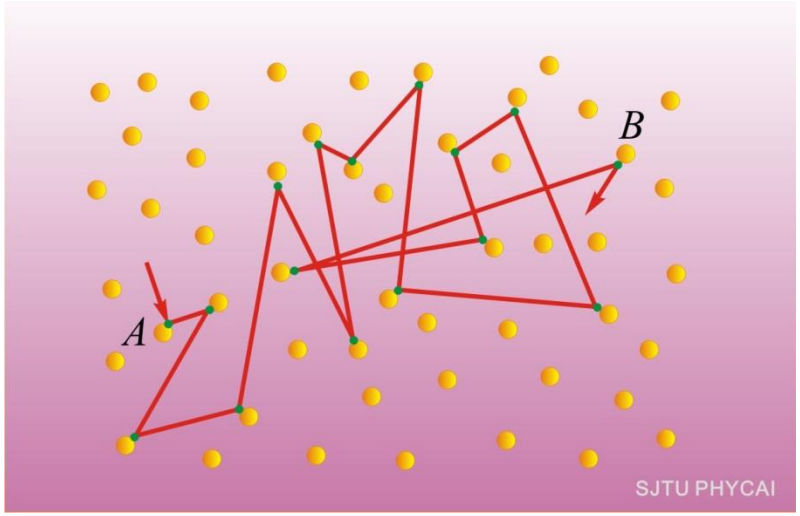


粒子走了一条艰难曲折的路

§3-2 气体分子碰撞和平均自由程

一、分子碰撞的研究

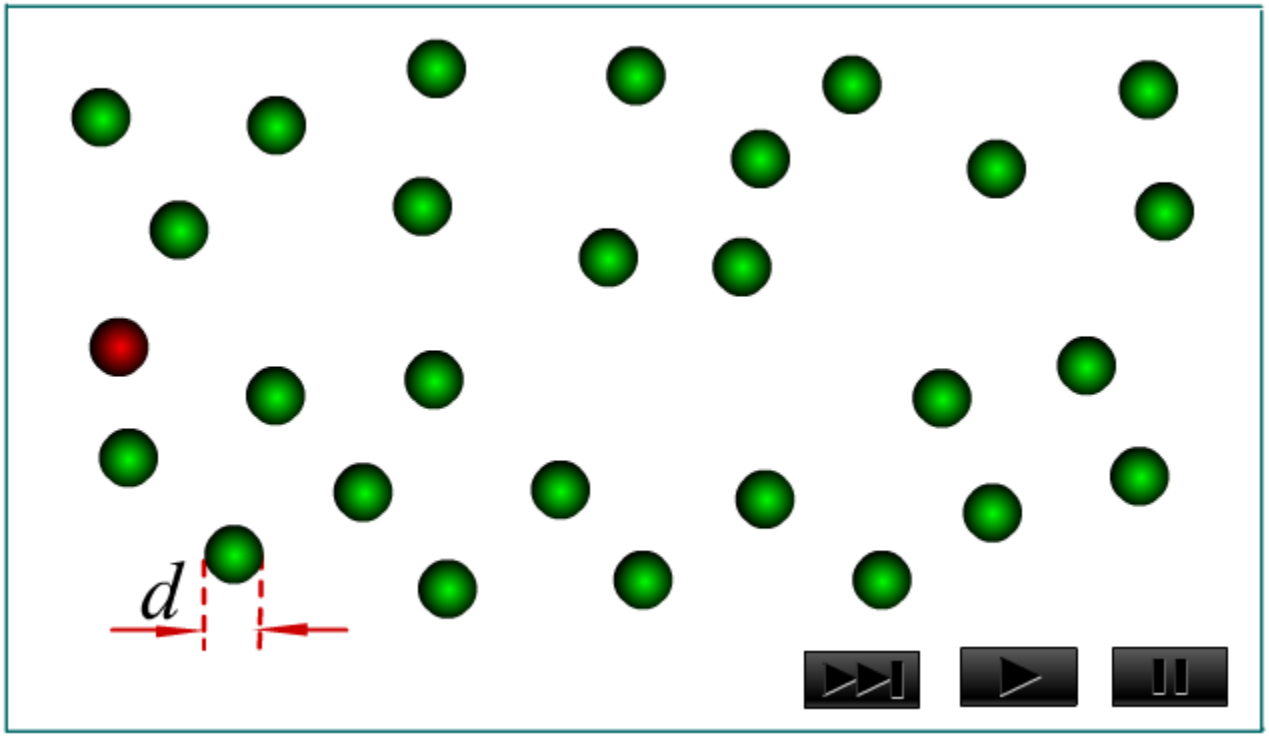
分子间频繁碰撞，分子的实际运动路径是曲折无规的



平均碰撞频率 $\bar{Z}$： 单位时间（1s）内一个分子和其它分子碰撞的平均次数

平均自由程 $\bar{\lambda}$（mean free path）： 每两次连续碰撞间一个分子自由运动的平均路程

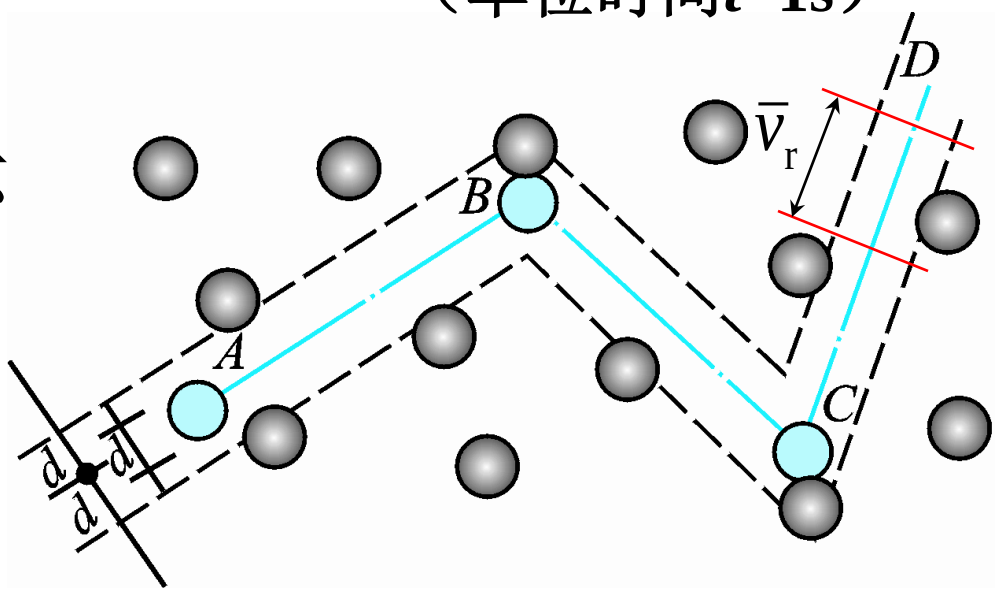
简化图像，考虑相对运动：
某分子以平均相对速率运动，其它分子不动



二、平均自由程公式

设分子直径为 d，数密度为n。某分子以平均相对速率 $\bar{v}_r$ 运动，其它分子不动

（单位时间t=1s）



碰撞截面：$\sigma = \pi d^2$

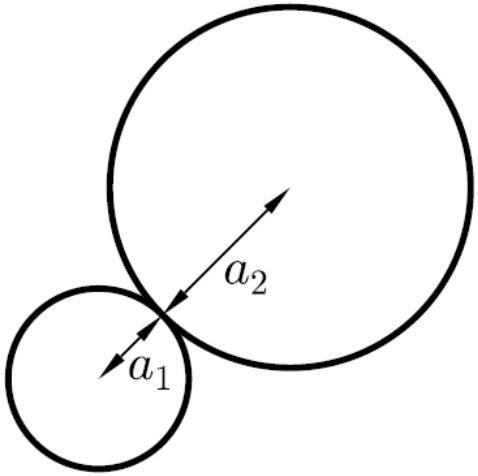
$$\bar{Z} = \pi d^2 \bar{v}_r n$$

可以证明：　$\bar{v}_r = \sqrt{2}\bar{v}$　（$\bar{v}$ 为分子的平均速率）

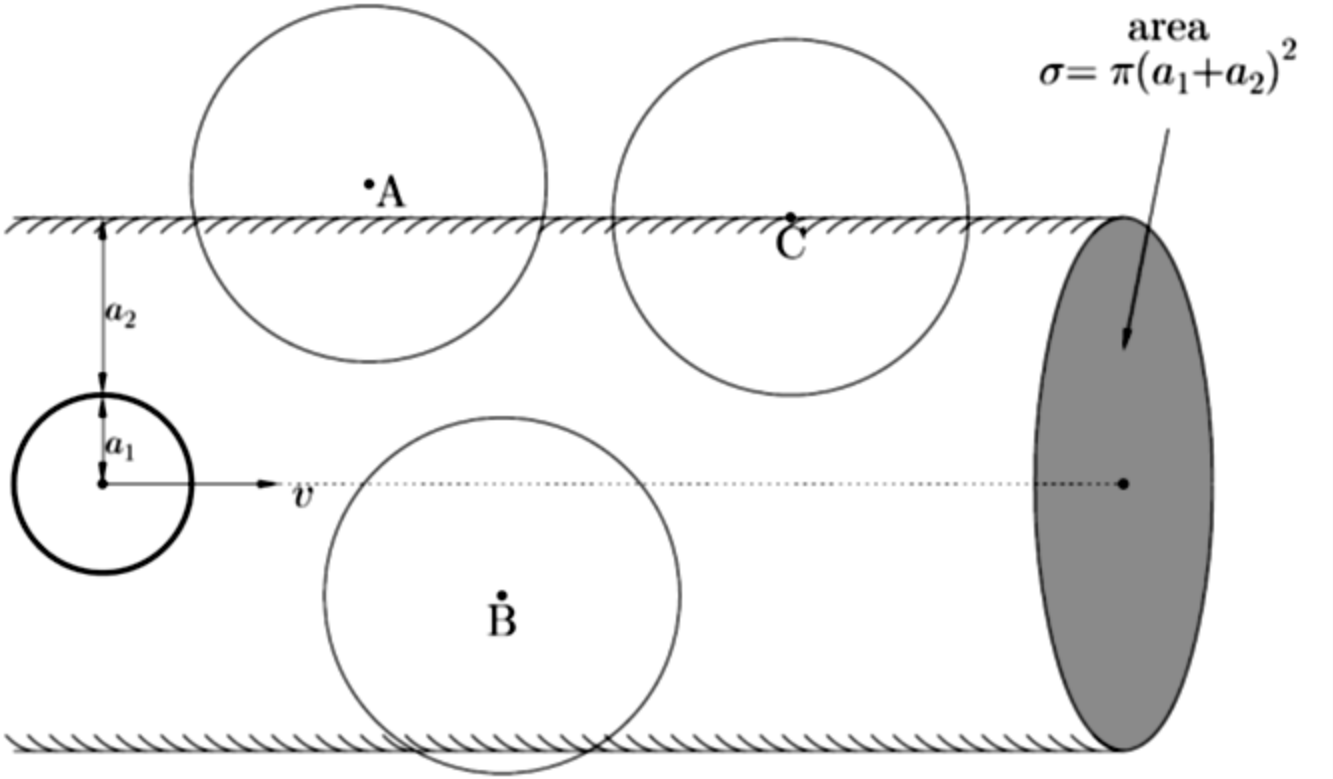
平均碰撞频率：　$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$

讨论：

（1）直径分别为d_1, d_2 的两分子之间碰撞：

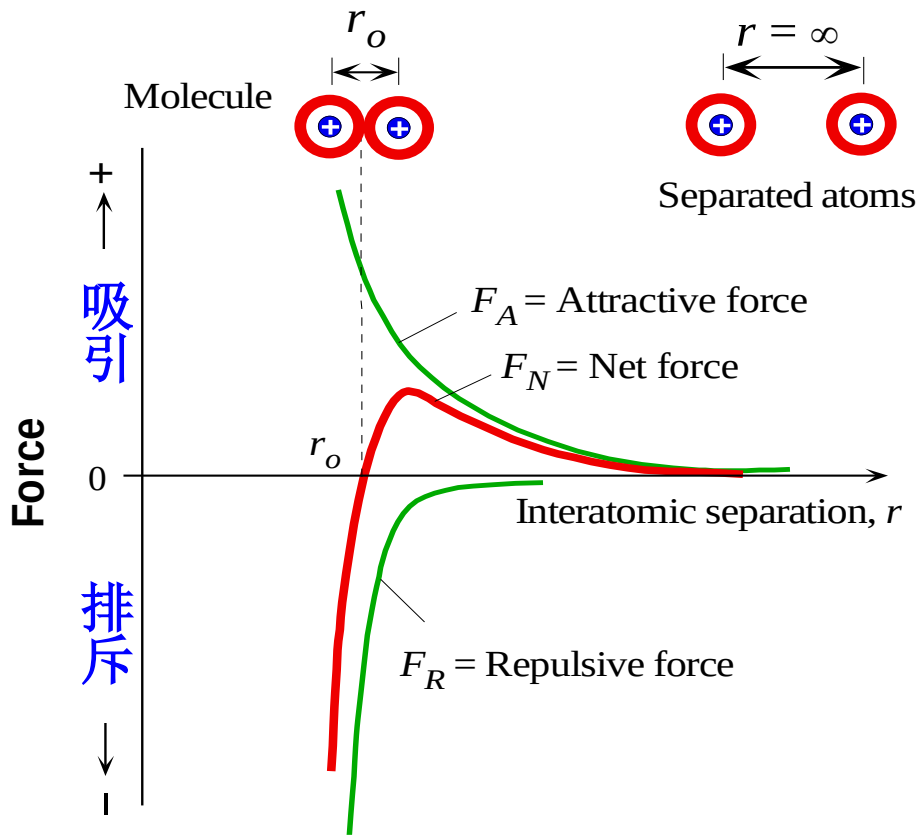


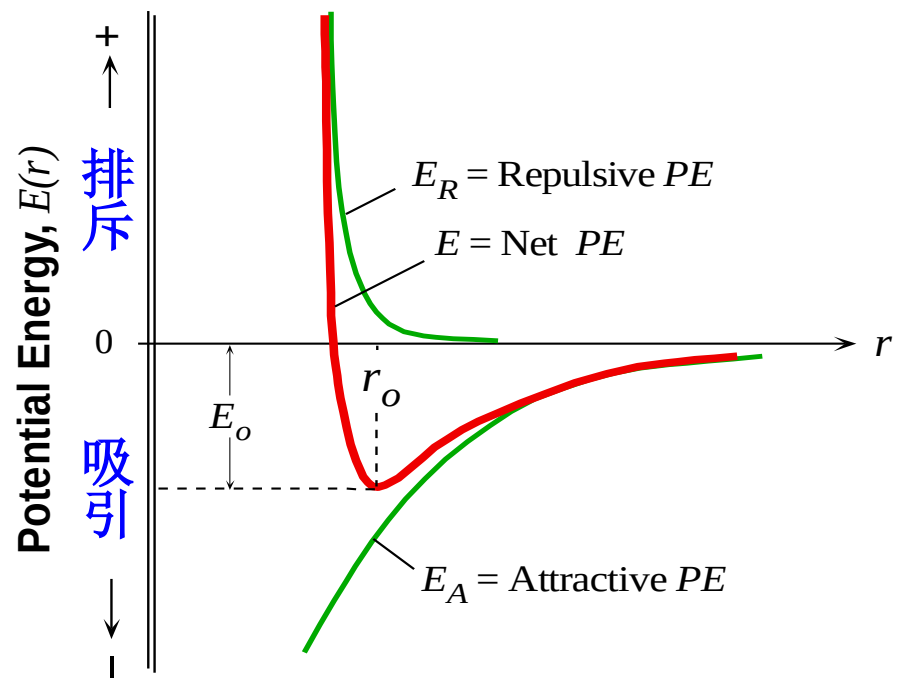
$$\sigma = \frac{1}{4}\pi(d_1 + d_2)^2$$



通常是作刚性小球假设

分子间实际作用势：有效直径（*了解）





（2）如何求相对速度（*了解）

1) 方法一：

两粒子发生碰撞的相对速度服从牛顿定律（两体问题）：

$$m_1\frac{d\vec{v}_1}{dt}=F_{12}\qquad(1);\qquad m_2\frac{d\vec{v}_2}{dt}=F_{21}=-F_{12}\qquad(2).$$

$$(1)+(2):\quad \frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2)=0$$ 动量守恒

定义质心：$\vec{r}_c=\dfrac{m_1\vec{r}_1+m_2\vec{r}_2}{m_1+m_2}$ $\qquad (m_1+m_2)\dfrac{d\vec{v}_c}{dt}=0$

质心运动与碰撞无关，不予考虑

$$m_2\times(1)-m_1\times(2):\quad m_1m_2\frac{d}{dt}(\vec{v}_1-\vec{v}_2)=(m_1+m_2)F_{12}$$

定义折合质量：$m_r=m_1m_2/(m_1+m_2)$,

$$m_r\frac{d\vec{u}}{dt}=F_{12}$$

相对速度：$\vec{u}=\vec{v}_1-\vec{v}_2$

于是，可以把两个粒子等价为一个粒子（质量为m_r，速度为u）

在平衡态时，u的分布满足麦克斯韦速率分布律：

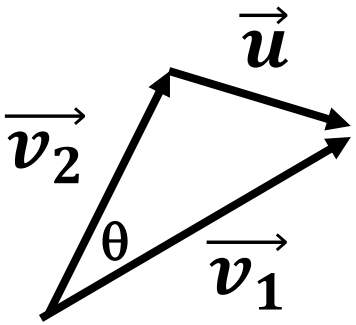
（*也可从麦克斯韦速度分布律出发推导出相对速度的分布*）

$$f(u)du = \left(\frac{m_r}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} 4\pi u^2 e^{\frac{-m_r u^2}{2k_B T}} du$$

$$\bar{u} = \left(\frac{8k_B T}{\pi m_r}\right)^{1/2}$$

当 $m_1 = m_2$ 时，$m_r = m/2$，$\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$

2) 方法二：$\boldsymbol{u^2 = v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_1 \cos\theta}$



取统计平均值 $\boldsymbol{\overline{u^2} = \overline{v_1^2} + \overline{v_2^2} - 2\overline{v_1 v_1 \cos\theta}}$

$$\boldsymbol{\overline{v_1^2} = \overline{v_2^2} = \overline{v^2}} \qquad \boldsymbol{\overline{v_1 v_1 \cos\theta} = 0}$$

（两分子运动方向是随机的）

所以 $\boldsymbol{\overline{u^2} = 2\overline{v^2}}$ $\qquad \boldsymbol{\bar{u} \approx \sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{2}\sqrt{\overline{v^2}} \approx \sqrt{2}\,\bar{v}}$

平均碰撞频率： $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$

平均自由程： $\bar{\lambda} = \dfrac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$

讨论：

$$p = nkT \quad \Rightarrow \quad \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$p \downarrow, \bar{\lambda} \uparrow$$

$$p\downarrow, \bar{\lambda}\uparrow$$

但是，当压强 p 很低，以致分子平均自由程大于容器的线尺度时，其平均自由程即为容器的线度。表明分子很少与其他分子碰撞，不断与器壁碰撞

当容器的线度 $l << \bar{\lambda}$ 时 $\bar{\lambda} = l$

实际分子的平均自由程就是容器的线度 l

与压强无关 微观上的真空

$$\bar{Z} = \frac{\bar{\upsilon}}{l}$$

例5-7 求氢在标准状态（273K和1个标准大气压）下1 s内分子的平均自由程和平均碰撞次数（已知分子直径 $d = 2\times10^{-10}$ m)

解：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8\times8.31\times273}{2\times10^{-3}\pi}} = 1.70\times10^{3}(\mathrm{m\cdot s^{-1}})$$

$$n = \frac{P}{kT} = \frac{1.013\times10^{5}}{1.38\times10^{-23}\times273} = 2.69\times10^{25}(\mathrm{m^{-3}})$$

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^{2}n} = 2.14\times10^{-7}\,\mathrm{m}$$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = 7.95\times10^{9}\,\mathrm{s^{-1}}$$

例2　直径5厘米的容器内部充满氮气，真空度10^{-3} Pa

求: 常温(293K)下平均自由程的理论计算值

解:

$$n=\frac{p}{kT}=\frac{10^{-3}}{1.38\times10^{-23}\times293}=2.47\times10^{17}/\mathrm{m}^3$$

$$\bar{\lambda}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi\left(3.7\times10^{-10}\right)^2\times2.47\times10^{17}}=6.66\mathrm{m}$$

而容器线度5厘米　$\bar{\lambda}>>l$　　则　$\bar{\lambda}=l$

$$\bar{Z}=\frac{\bar{\upsilon}}{l}\qquad \bar{\upsilon}=1.60\sqrt{\frac{RT}{\mu}}\longrightarrow \bar{Z}\approx9.4\times10^3/\mathrm{s}$$

§ 3-3 气体中输运现象的微观解释

一、基本假设 *(*了解)*

1）气体足够稀薄，三分子碰撞概率可以忽略不计，分子平均自由程公式有效；但不能太稀薄，在非平衡气体中取出任一小单元，单元内的平均自由程公式有效

2）平均自由程远小于容器的线尺度，粒子和器壁的作用可以忽略不计；但远大于粒子直径，理想气体状态方程近似成立

$$(\Delta V)^{1/3} >> \bar{\lambda} >> d$$

3）局部平衡假设。气体宏观非平衡，但在局部上可以近似地看成是平衡态。在系统中取出任意小单元，单元内的温度、粒子数密度、和平均运动速度可以确定。小单元的状态量随时间与空间变化：

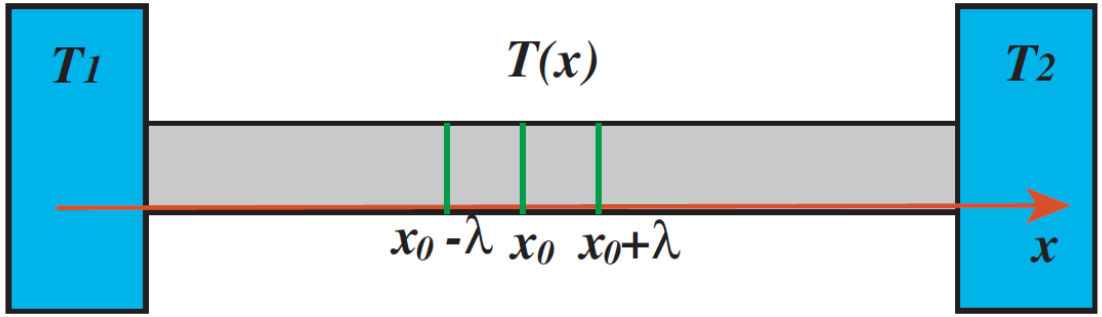
$$T(\vec{r},t),\quad n(\vec{r},t),\quad \bar{v}(\vec{r},t)$$

条件：状态参量在空间变化不太快（准静态假设）

$$\bar{\lambda}\left|\frac{dT}{dx}\right| << T,\quad \bar{\lambda}\left|\frac{d\bar{v}}{dx}\right| << \bar{v},\quad \lambda\left|\frac{dn}{dx}\right| << n$$

二、输运过程中的流

考虑在 Δt 时间内穿过 x_0处的截面ΔS的平均粒子数



作为一级近似，不考虑分子速度大小和方向的分布，假定所有分子的速率都是分子平均热运动速率。他们可以平分为6组，每组一个方向。只有向右运动的分子可能穿过 x_0 截面。

则，在 Δt 时间内穿过 x_0 截面的平均分子数为：

$$N = \frac{1}{6} n\bar{v}\Delta S\Delta t$$

这样的热运动使得粒子可以把界面一侧的物理量带到界面的另一侧。在热导、粘性、扩散过程中这个物理量分别是：

平均热运动能量、动量、质量

于是能流密度（单位时间穿过单位截面积的能量）为：

$$J = \frac{\bar{v}}{6}\left[(n\cdot\bar{\varepsilon})_{x=x_0-\bar{\lambda}} - (n\cdot\bar{\varepsilon})_{x=x_0+\bar{\lambda}}\right]$$

$$\approx \frac{\bar{\boldsymbol{v}}}{\mathbf{6}}\frac{d(\boldsymbol{n}\bar{\boldsymbol{\varepsilon}})}{d\boldsymbol{x}}\bigg|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0}\Delta\boldsymbol{x} = -\frac{\bar{\boldsymbol{v}}}{\mathbf{6}}\frac{d(\boldsymbol{n}\bar{\boldsymbol{\varepsilon}})}{d\boldsymbol{x}}\bigg|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0}\mathbf{2}\bar{\lambda}$$

平均热运动能量$\bar{\varepsilon}$ ⟹ 热传导

$\bar{\varepsilon} \rightarrow mv_y$ ⟹ 粘滞：动量流

$\bar{\varepsilon} \rightarrow m$ ⟹ 扩散：质量流

以热传导为例（$\rho = m_0 n$，且有$E = \frac{m}{M} C_{V,\mathrm{m}} T$ ）：

$$J = -\frac{1}{3}\left[\frac{d}{dx}(nmc_V T)\right]\bar{v}\bar{\lambda}$$

则有，

热传导系数：$\kappa = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}\frac{C_{V,\mathrm{m}}}{M}$

类似的有，

黏度：$\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}$

扩散系数：$D = \frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda}$

讨论： 1) $\bar{v}$体现分子热运动，$\bar{\lambda}$体现分子间碰撞

讨论：

2) 热传导：杜瓦瓶（保温瓶）原理

$$\kappa = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}\frac{C_{V,\mathrm{m}}}{M} \qquad \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \qquad \rho = m_0 n$$

$$\left.\begin{array}{l}\rho \propto n \\ \bar{\lambda} \propto 1/n\end{array}\right. \Rightarrow$$ 热传导系数 κ 与分子数密度无关

而当压强 p 很低，以致分子平均自由程大于容器线度 l 时：

$$\bar{\lambda} = l \quad \Rightarrow \quad \kappa \propto n$$

当分子密度 n 很小时，具有非常好的保温性能

3) 扩散：同位素分离原理

$$D = \frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda} \quad \because \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \qquad \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

$$\therefore \quad D \propto \frac{T^{\frac{3}{2}}}{pM^{\frac{1}{2}}}$$

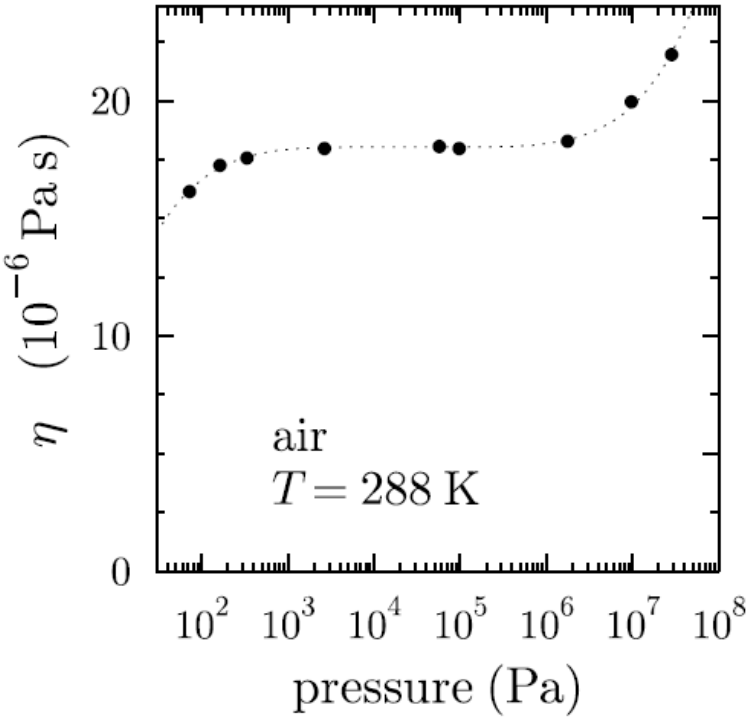
在相同温度下，对两种不同质量的气体分子，分子质量小的气体扩散得快，而分子质量大的气体扩散得慢，在化学上常根据这一原理来分离同位素。例如，在分离铀的同位素^{238}U和^{235}U时，先将铀变成氟化铀（UF_6），UF_6在室温下是气体，将它进行多次扩散，最后便得到分离了的^{238}U和^{235}U

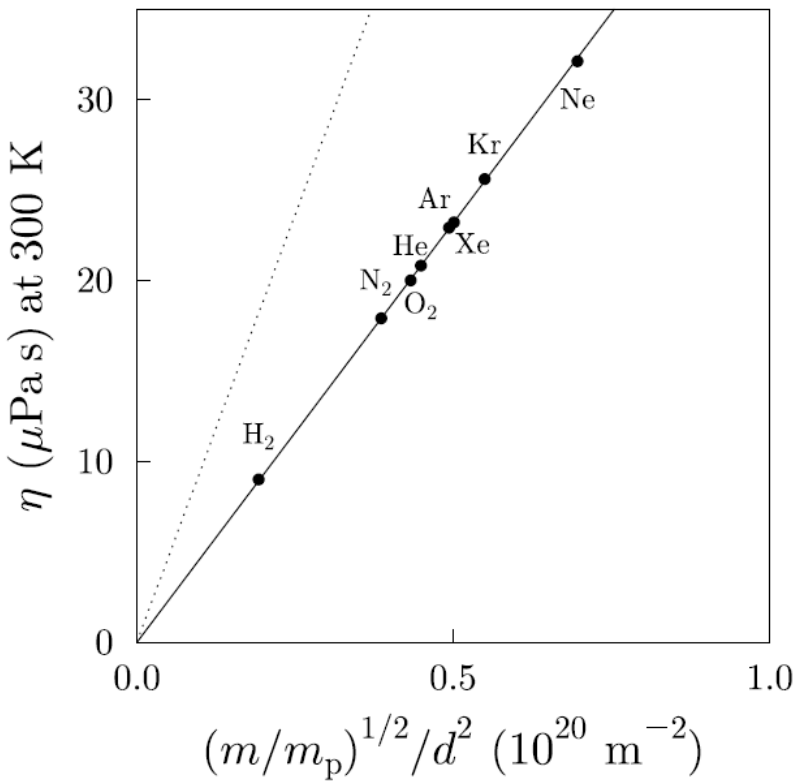
4) 小结：

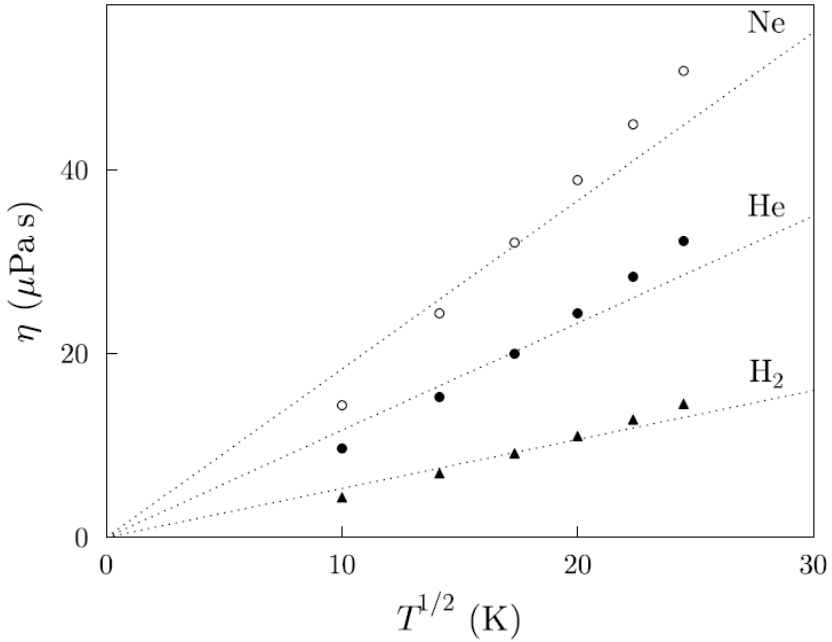
η	κ	D
$\propto p^0$	$\propto p^0$	$\propto p^{-1}$
$\propto T^{1/2}$	$\propto T^{1/2}$	$\propto T^{3/2}$
$\propto m_0^{1/2} d^{-2}$	$\propto m_0^{-1/2} d^{-2}$	$\propto m_0^{-1/2} d^{-2}$

$$\eta$$

$$\propto p^0$$
$$\propto T^{1/2}$$
$$\propto m_0^{1/2} d^{-2}$$

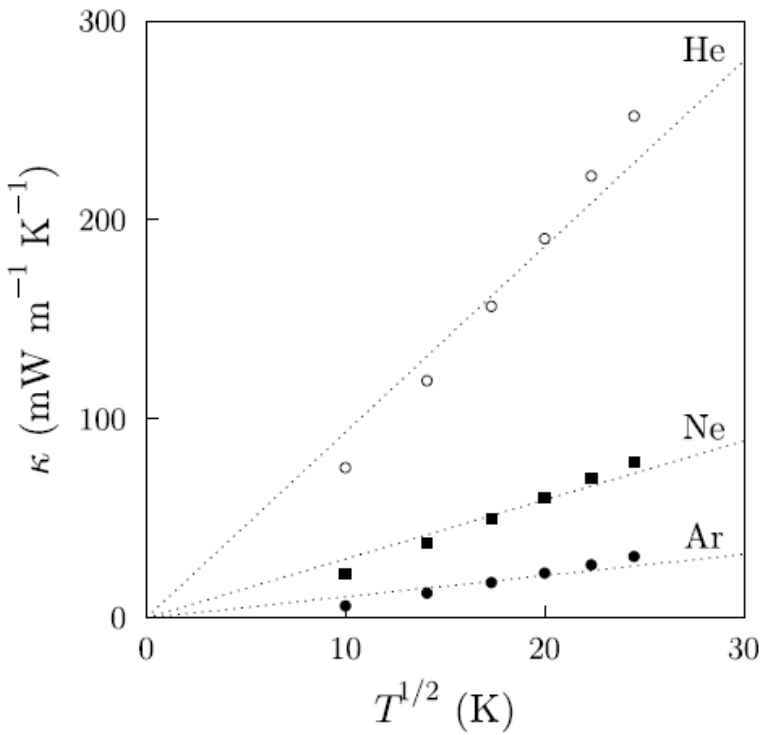


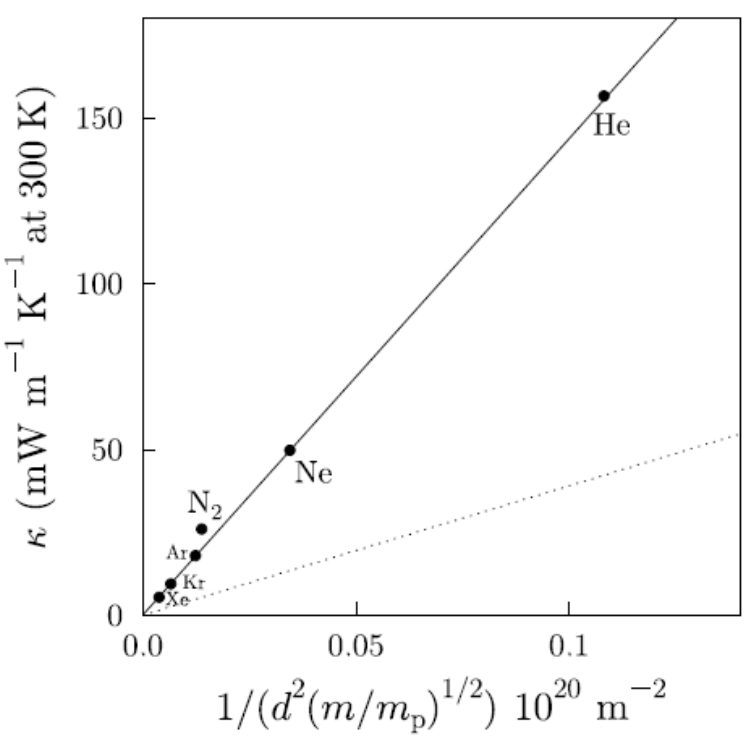




$$\kappa$$

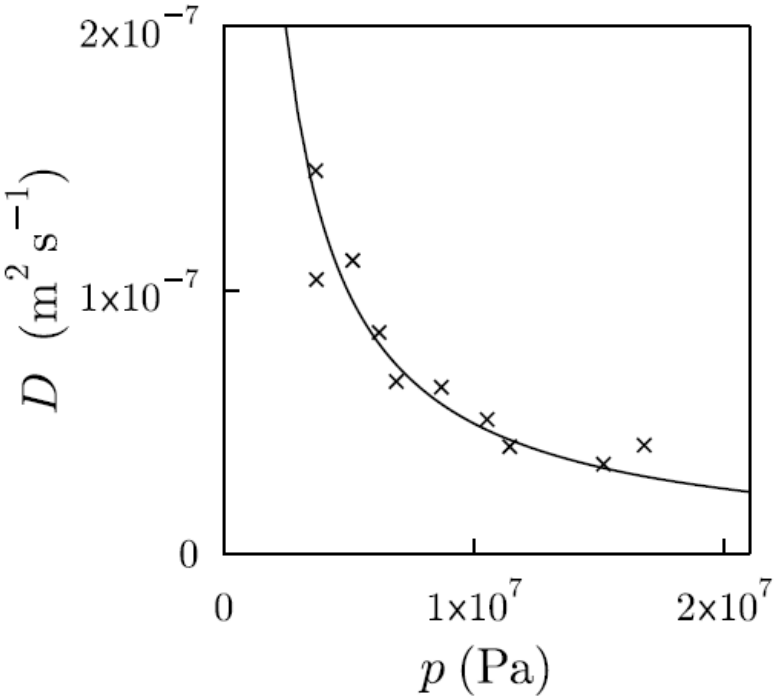
$$\propto p^0$$
$$\propto T^{1/2}$$
$$\propto m_0^{-1/2} d^{-2}$$

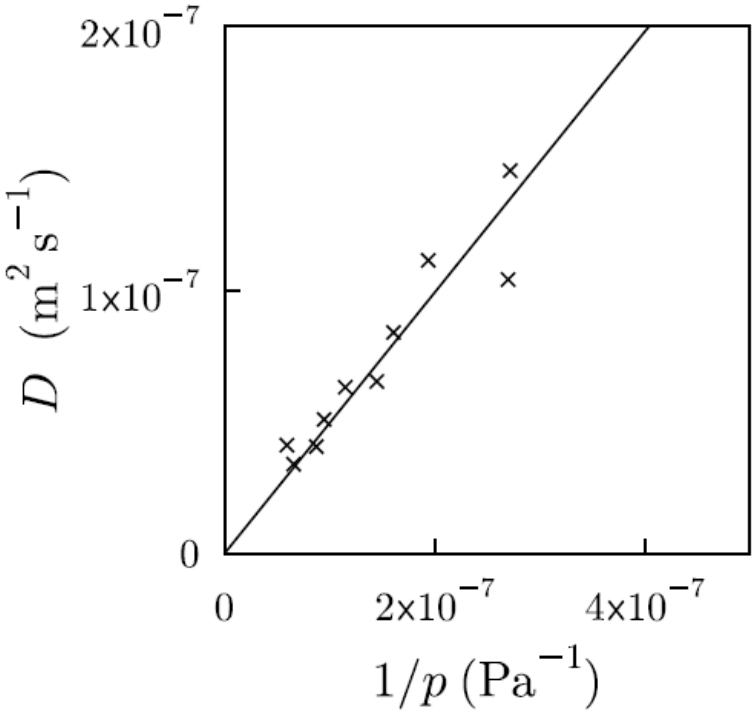




$$D$$

$$\propto p^{-1}$$
$$\propto T^{3/2}$$
$$\propto m_0^{-1/2} d^{-2}$$





5) 适用性 *(*了解)*

理论： $\eta \propto T^{1/2}$ $\kappa \propto T^{1/2}$ $D \propto T^{3/2}$

实验： $\eta \propto T^{0.7}$ $\kappa \propto T^{0.7}$ $D \propto T^{1.75\sim2.0}$

定性符合！ 偏差源于刚球假设

实际分子有效碰撞截面与分子间作用势形式有关，同时也与碰撞分子的动能有关。初始动能大的分子比初始动能小的分子更容易保持直线运动方向，因而有较小的碰撞截面。所以实际气体有效碰撞截面不仅与分子大小和作用势有关，还与气体的温度有关。气温升高，有效截面降低

（实验： $\sigma \propto T^{-(0.2-0.3)}$ ）

某一次课的思考题

- 北方的冬天寒风凌冽。风大，表示空气分子的速度大；风寒，表示温度低，即空气分子的速度小。这不矛盾吗？

题外话（*思考***了解*）：
小笼包，饺子和火锅

- 为什么蒸、煮、涮都是利用水的沸腾来进行烹饪，但做出来的食物的口味和口感却如此不同？
  - 论蒸、煮、涮的热力学过程

Boiling, steaming or rinsing?

(physics of the Chinese cuisine)

Andrey Varlamov[1], *Zheng Zhou*[2], *Yan Chen*[2]

[1]CNR-SPIN, Viale del Politecnico 1, I-00133 Rome, Italy; [2]Department of Physics, Fudan University, Shanghai, China

Abstract: *Some physical aspects of Chinese cuisine are discussed. We start from the cultural and historical particularities of the Chinese cuisine and technologies of food production. What is the difference between raw and boiled meat? What is the difference in the physical processes of heat transfer during steaming of dumplings and their cooking in boiling water? Why is it possible to cook meat stripes in a "hot pot" in ten seconds, while baking a turkey requires several hours? This article is devoted to discussion of these questions.*

https://arxiv.org/abs/1806.09912v1

热扩散方程（*了解）

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\nabla^2 T$$

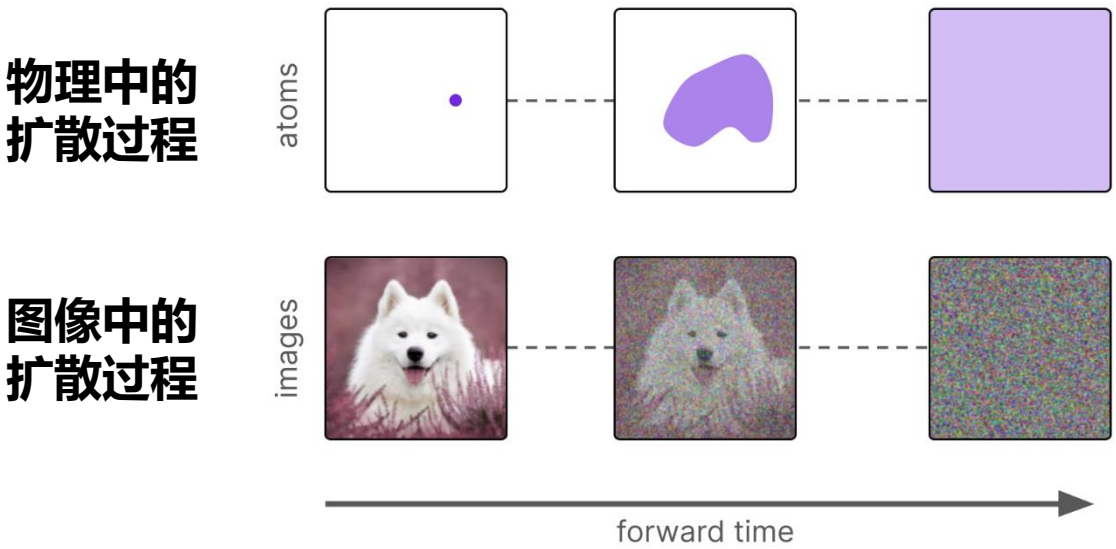
其中，$D = \kappa/C \qquad C = \rho c$

一维：$$\frac{\partial T}{\partial t} = D\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

球极坐标：$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{C}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

扩散过程（*了解）

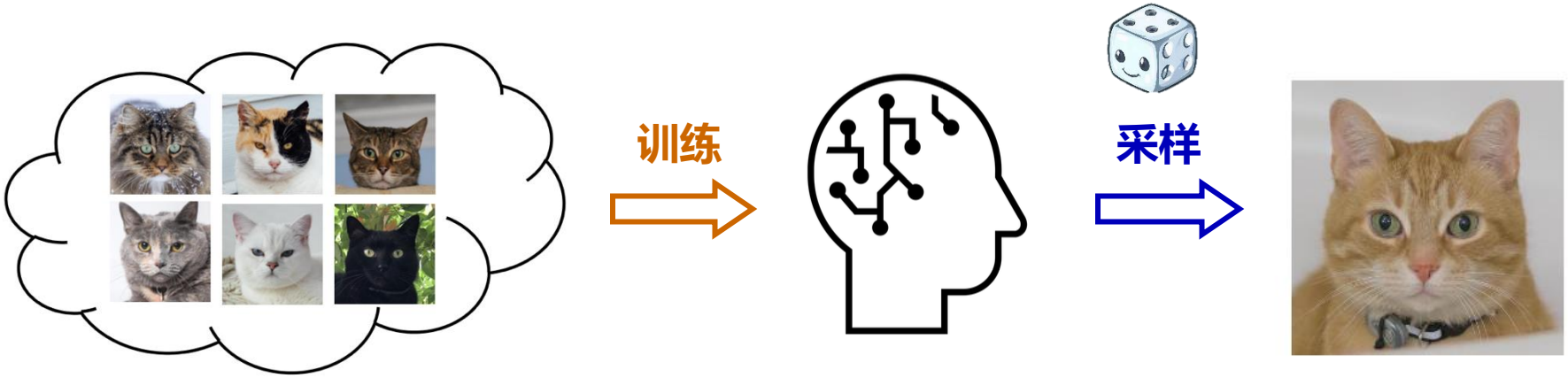
- 在自然界，扩散是一种基本现象，指粒子、信息或能量从高浓度区域移动到低浓度区域的过程
- 在机器学习的背景下，扩散是一种特定的生成数据方法，通过从简单、容易生成的数据开始，逐渐转化为更复杂和真实的数据，创建新的数据样本
- 启发了目前的深度生成模型



https://www.assemblyai.com

深度生成模型 *（*了解）

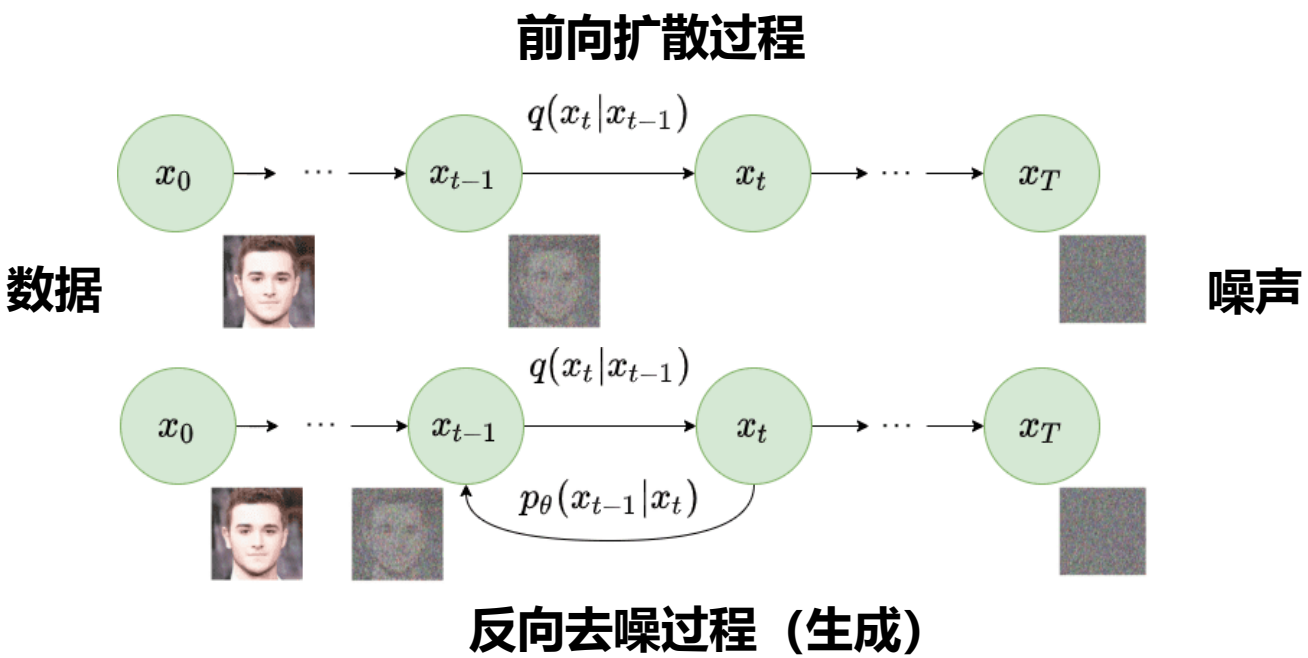
- 从现有数据中学习生成新的数据
  - ✓内容生成
  - ✓表示学习
  - ✓艺术创作

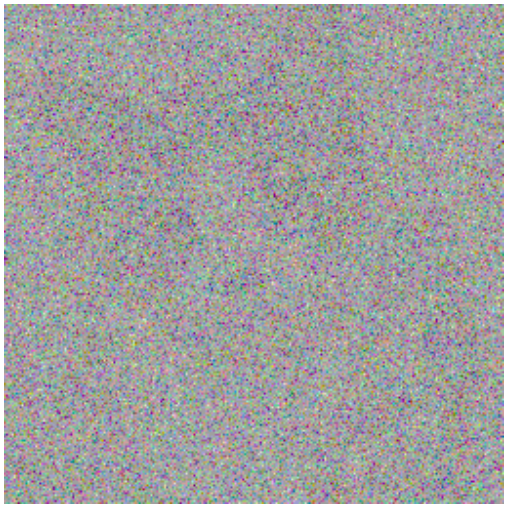


CVPR, 2022 Tutorial on Diffusion Model

去噪扩散模型（*了解）

- 前向扩散过程，逐渐向输入数据添加噪音
- 反向去噪过程，通过去噪学习原始数据分布
- 生成阶段，采样噪声并逐步去噪来获得新数据





DDPM, NIPS, 2020

作业题

一定量气体先经过等体过程，使其温度升高一倍，在经过等温过程，使其体积膨胀为原来的2倍，问末态中气体分子的平均自由程、黏度、热传导系数、扩散系数各为原来的多少倍？